

A Packing of 84 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.131445. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.129609, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.131445 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.129609, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 84/83 = 2.208105$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 176 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

426289064482884768023776540431447120453598003241943420223294264905353620
237910642977131252186861952930165724324293612622193647819312811079464715

denominator:

199999999999973358237613407931021142116167000916789379373671903956929469
496652584088477160674713806669842568784125873988479627723387707994097712

B Coordinates

84 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N84.txt`.

```
-94499997240 29561951483 -790184805175
-457791152976 512301908154 -128636735469
196506135878 -36433784612 183422290544
-100703148159 94045337677 -89805278344
-24169489456 288735892386 118641201478
358569628278 317407277096 -173916834341
-158998563950 -283882885206 258217861605
319047354878 -347825000850 -61141957127
-369472091703 79015405341 117422829411
-207248059161 228746053856 411657322332
-545024531724 -531267530963 -139155899791
-615651925780 308603381206 79769204885
-122640754168 319455397065 -81489442105
38453221056 315780480194 622785483534
-60453822041 144234871205 84088935512
391537477264 -230295970669 84474217479
-243802156632 106333351406 -104060429362
-26643914080 -203283006366 -248414940023
-28542016037 146270603631 454498175349
347934705911 711252465639 -484618980191
-432367541579 -221707499142 -234878746646
-280236960062 9737643789 -125686178293
709721684 -21810985724 -73958824487
389055293973 -552774155483 -226560178873
-177319567432 521120603732 -407250093505
-48651120797 -70934894978 59387527565
-185859635521 -130482714659 77159632025
-360397760510 -283679719954 528221389517
302250470160 128112350987 5908116480
-713171158878 -236658579852 -454203362137
-223227333999 80616478811 432283083660
-862444825 48814591257 -197928173250
244093337793 -488430864878 -237633729046
413715823601 -72891777527 275764695833
-512755784519 -243790129199 260039816936
115264564029 280477994022 240240779656
-57553608184 474372954986 -198060491210
121865190370 179858074618 -257954903446
-384950223540 -305468413914 -452630372756
63864872403 -225116972228 308840892785
236738455527 243362425437 155685936785
161835006277 -287949717734 103904216942
90329698113 -423080598108 25921387196
540195098193 -366170074527 -380381504225
196090896069 -211905545134 -1120689747
-450184382645 -201948330900 -14619228814
58424946403 188350161165 357436505965
-316946864032 587001861625 156042876314
146331247114 49971124680 -246356217185
-282628167511 40917702288 250595210037
-215215180806 -195779362711 -384879712263
193286600951 -98042204636 491615764341
589438387687 -173718140331 -61946900345
265889505748 654332584870 -399966438185
-227837555870 -154349002286 -412984768874
84256321422 -666794658893 -174034966330
114370818092 40742393937 134072174590
436752306347 -228881796122 127047100898
83449562286 -115820271967 152180402360
-179685646833 -219842773383 338278584760
790542601271 -57482813498 -224486195202
-21148755841 321297145940 -355411943094
310857238173 463187332349 192715116950
166475329244 165019085110 629140541741
-7665126334 -271132510071 410043802849
2638904158 133304583759 142125585066
125949617683 13658492555 -459774601559
608691727787 113898423826 25818236914
34003723575 -210459677713 -11562921967
-436553400915 292767691389 457678455780
-412676791665 154785119118 -4478047720514
55720799690 -203566421947 -381407506792
63005815437 730389473113 -323836697194
147185996348 -371270246554 -25281126169
-15020814174 168370084504 119388446216
394950309286 246833935196 45944744491
258155351294 185475328844 287162484671
-27841042164 255047059117 -179021672517
-360936032606 350607802652 -151235495933
597050527197 66634461979 142039791041
213866987540 575984958454 -434259587482
-252271595648 192023034121 -220909990352
-322588937825 109015070187 98429772230
-59484356833 80873679312 -383379674346
251086256603 82162941464 149055374801
346918425671 412429267950 202733066753
-297705541318 452692987944 683563891854
153210232066 196847829439 -16581918526
185314761286 -112337178940 571172007319
-616577732126 102079784309 258816137536
168280071635 -202350710776 54365254146
219915686272 -419920999261 269778416863
264983441334 813419565484 50923256874
-179500705826 -240060000650 -567250592674
-287793143672 -17673160926 151751861698
-294603102540 108831742269 6945952625
16905682885 14695240221 21347197040
-29950609311 67820710383 -379430700354
-485359485339 45234940143 197924541137
-348309437230 376525008627 174595582409
399447912950 -46255798989 138306524088
-292841097820 -85869257748 -201637552756
70240677875 -527704846468 199209387071
-22290316184 -157710154727 -847837258804
361245897660 305940927145 125505443172
163629893464 -100829800926 -261720366397
236332464952 182846541591 52614251655
-594230665313 -342367886488 185182052821
-127952092594 -200488768072 155673406006
-212901820051 197331505872 -106547261661
-248464878751 -98030771130 -98309587769
-427841649629 -611877540464 105761135523
-173297541707 156863990857 -124311565821
-365793093808 -46206087936 -329817540883
-166511988140 343874731861 75340763174
35974223044 -335795280629 -220697288092
175751557383 -474686290268 -108611478061
441803039862 -277933053479 427924204256
546818436593 -17074146857 -647548619196
180752249586 124824865504 396790631790
-67818878180 199498477075 -169866868742
-29714189386 203924515134 322092208209
210732404677 380328948275 1260458703
130638600569 258613983114 102408996306
-121687298427 521459532444 -135925450894
-303238511558 270908241066 432810724565
-508278953338 -75153986514 588617472446
181710206693 -25386698823 246615269211
-180817346599 -58148053238 -48925750540
482196747208 -461210515800 436128894262
411752470459 385448355684 187828603234
-323671911152 -177866026793 -121822628542
3099919137 -260586842320 364808049552
98122252868 -296400135547 -683101690129
332926508143 -503784845016 -246958231139
244286312641 -507540322066 184427545599
190002698601 -271420704002 491753359795
-384731664468 -34254169023 -38202457471
484058724323 247809591067 -51759086341
-164047650052 -197266961309 190388966586
-371199901806 -352771880820 -144688638921
24569602200 -48653358606 36866403792
484931149359 175680293034 -27992681508
538211597733 443555500896 -12538840466
-158819274469 -48954290288 -299755815449
-169797051670 508479613387 134771352240
-66815500140 66035730962 -385786210535
293956220409 -527714237212 -219714183475
-386069859467 -110751213946 -159334644967
-150353227138 89159776210 -721060895135
248597447118 -437474256717 182945476703
-272707271806 73504477125 170707971673
507062554665 197395189753 -289633471790
21463791335 -59166311937 -53911389721
79914063587 519155186029 -752883909330
358942970439 104784489253 262072355153
-3536345694 208415545095 193019192854
-581861519104 -394026008530 -208219620823
143589517682 -105886928698 295481930981
465460409836 -454973474348 -298615806054
-201904971953 281018634061 11493560851
238230856437 -433784317836 -281008644621
416830203323 180689692872 19825787771
-92837965150 -52346402499 -135047871742
-95084939461 7902323268 98295920962
-285053544375 -18366946164 321918079612
-427655058676 371101451683 -372857113781
-132527418431 -62626957717 -47150907533
227067586857 584214046119 114874411156
25389752364 182237353018 -297743298240
-239403662770 508666097941 -80740698709
-224130857445 -352144611855 -642445340895
332348413677 198529510206 -98102928896
492986589547 82598152836 -164824345376
-261539477872 233111758904 -75823260984
-369655087111 -13532216974 437584757272
-562431481975 341449124082 93614838104
-108425411308 -45437931036 297232686870
-23370029847 184699145233 -383748182335
-561291432612 -653478420268 -250200214294
-223702480258 -118944185910 46342581306
-14021197010 215121593043 -251994683071
344469252092 -38932065491 132408260440
15376653171 -115918627271 447978346800
-261265804341 455166942143 -302945188831
-218459630150 -128369279178 250099973295
-266835523098 348089930906 504811738585
58008213426 -527149645064 -38424425384
-300821391048 -71682677410 32543250445
135866521377 127517477935 113944330798
-156963940315 155250048733 -370626310793
256296213832 -230286480174 -181276867908
496502409111 506703437636 -198196134102
-14293789347 -482279377032 -269068622393
251521679532 74490286146 -497711974121
-600416229432 178767771214 -180732205560
182777048145 15877818669 645775541814
305724043238 -311012357759 -71895785187
-72871973483 162936416345 128858009461
-390330754863 -336670549583 372426662378
-110898694762 -436170551087 -117686286349
```

-331818358913 222850791902 -200320984244
-693060736794 209873280758 322172020189
103902333008 -500302096645 275239433671
-152054887352 348560309472 -219108927021
-402395994414 -209645044928 -499600064087
151534983144 270152302468 406383532533
56640862586 270354104861 242198829575
-132614064887 -119629863446 299578178257
115811615043 707277810980 -254966230157
274107451285 197429024644 254416211914
-277851020207 -57780838816 -343981687863
-159045302927 124381440338 713277625521
-576121899254 -80694954800 -63278130317
-226120428138 -131096090218 172533984671
508526764781 -408323784977 131216812401
-155127126477 174685952838 -49902220471
-237968822138 306410324130 285083272596
-187071696802 -315230266184 -187421451102
-232337448003 -166645167668 270733792102
-93104838901 -129044290844 60722384002
-115464322821 -109607756591 423017850692
311686029957 102844768054 -222852394955
174204365713 -534952181210 286069553211
359384742526 148280159305 575273305857
-9221158013 -75786319051 35171250091
387048876833 -382365837807 -218332121726
-583638914666 -345981803165 122252845226
-387406845877 472844208071 98257696110
105732944388 195025010288 -368664045985
-263736569862 -345440030414 -381458897407
-3010110717148 493402703081 356714508663
-23856504978 -302510715533 281243977279
471167012982 190468038634 172127466853
287937004215 151138518151 165174760580
-450538549499 -369820996537 173870253924
-352575329729 379346721379 -372153070128
385249397370 -340466780868 -176272036641
201176750389 -76830796869 332559657136
-4680016688 304981442180 -12200155236
169326785108 327040661343 191894122800
63099286098 58810827440 -624001430263
524532196182 -192515461337 197137840842
184536468490 103482049655 -269684473396
44574840652 410109999841 -163260540190
-36073742818 -366715519449 2724662753773
56818315085 -96182907508 229226823392
359059729165 -483296730346 -142723292252
393544651583 300004163785 554039779823
-177393905802 340847026079 145066133147
-186436830395 -274776932428 -394192193345
-527357571042 -73098489511 355238787065
-236983407688 -345988359248 323879771977
413659726929 279290088468 -131913092473
-71049406876 69820954450 228561451079
-307113049036 220589692549 272866440166
-166237923376 -291171924775 392766883868
148371529662 643075544947 221954398873
218067586171 -190350965839 -30369549860
-328052677651 200231600612 -203706233533
276612266609 -2562495227 67941291532
15462228809 -491091532374 -264881877879
552578328732 26945436358 -263559712914
377626485332 -227827394947 26883121045
407101543617 -110473195335 -1393667720
243205902246 -364759438325 93782491560
-27191446017 -607814963646 -21118855608
-57086962923 180913257983 528230770712
-397523352397 -375884003023 525789994779
-60637285375 -19343868962 12379465950
250306457169 -390248596952 35049994026
-483686093722 128159884443 -441840963153
-752726289545 -77914968555 -78027475404
-469794055279 -49377477543 268810544910
-294007986699 -365632080780 -381908935984
-191925183198 -536418434615 36971234722
-695650694918 -183960456394 400137525280
472015687541 -50090691245 20342170290
-130920416351 -29123219897 -387184572835
316973078192 -516991901271 444191448409
61036193164 -2911507621 120270965102
96134471329 12548956436 -123510730555
129772875005 126352328032 374691389896
156147943411 155591519868 461288715965
-83940017303 -412943013155 -265275630041
278545469247 -443750415290 -193956883149
-78061864203 212407447276 -63253823872
234300224763 265620053887 28783566009
-2479111285030 -31588325752 449377133663
-137816399908 254823284213 13863921736
251198183388 335767139590 469519839137
257221139260 407432349330 -279182204953
63389659973 -308224119467 -396391757156
380880464816 105440583641 195674981519
66214741296 -199444331773 133824022499
-235371600755 -69346434805 -270635639727
351079151529 -484809858192 456379277545
-47198495794 -612196901188 -129369888088
-83022710687 234216642103 -235999891945
297192738355 18758380062 -63722572659
239581361118 -661203512226 -142975363739
-386284780005 68747212492 156012150812
-186236884151 204509523484 246677328414

-259186613438 34536752610 431269230503
373905538001 614914087616 242566514529
-258048723984 -139794428698 353889337307
246137927781 -268471576971 652247674295
571927089340 -219435236309 149596496510
-165914311237 -36838626051 11233096316
447856891644 248011030365 306146275521
16231059545 -194679339246 -635590032675
-170497795292 189376238236 413735483460
-102120971908 597416352223 -9208735556
-588724605970 -284006824114 65749431087
373307580933 -488379680404 322891444814
-189650769558 -288678250581 165955066998
339731581687 -260752133533 77485315236
-247334437147 25227525963 386338381289
-183358966226 -187951903062 198815137233
-90837654951 -577027922214 394801228328
55140836956 -17275876843 -506231848891
-294063533488 -380169170750 -181604578069
183574882411 -128055775282 97467359969
-86842370717 -268392139831 -310851788380
50184572073 374480033121 427686096080
697882451392 -269325665670 -223713413765
-77260411415 -246756288179 -332304409583
471051151270 -164080672013 64702816360
-105426866336 45873072459 -308492913953
-378768264584 -177621016469 -109425092408
-443659405319 -467961635936 7767068259
322131282869 -335046207814 -159045481419
-415838526449 22254120816 319287998162
-25569675601 172347340106 47737807427
-261465852510 -417866061471 339360544845
121683376400 281730453657 103911123087
332761810131 -104457427989 282251580538
-39259156079 451366978712 444439156349
-263302194986 298794537951 -237692279094
487860996597 -121913957379 139970424942
-151799020602 256492161198 -379538724610
81328055132 -312059422791 150716199964
-241666754907 -631253782541 299554794566
-223222175246 -436257500846 -777758880280
-330736233824 200972540816 44785756335
581376113161 -29443272776 97995161908
-422749333894 -147299009699 465785391334
186232879205 -23462470940 151735413664
-209086663473 215054466270 96367692532
163495149925 -84569252087 -93928667618
283810489435 -76357419226 23608727136
-270876670777 437129019883 -330719004714
254534090419 -28896385092 -402295100757
-89118621006 -354873270738 370698299220
45449742002 488531861797 -111592475633
7955869657 -337484766901 195535161168
-183456402221 -290770420038 -483067465673
-403716957330 200578760852 -15305893933
690446343505 -226245003185 -343600927155
-135530851663 -381713126426 -81544357460
-152873731124 206329485633 -255155887672
-402835271168 -166729312727 -405248966152
218554109516 460794369997 245001512018
86895070153 30823657197 -230759595333
-352609532349 381563000789 59971079021
-130885368020 -350055435196 484065202216
536970688579 -230754590796 478319549676
-326111194018 243209367961 2485950710139
-208848429993 -148246222540 -263397170660
-161533052601 -31621367959 -465162096027
-37992519119 -124995739758 164922065346
366291202277 558053239142 -61740840030
-327367697250 176977433274 365940187700
-30100792201 -358056197812 33535793990
46868106590 -388494180375 -385340129380
-242692559713 -246566396027 -143130094233
-440535371772 -208732725877 -368790781975
-59057866623 127943845613 -1840526611675
-297184580560 230295733246 -14253094132
-618126162440 213202675873 458507216973
-266645849171 474180499500 -299418617709
-185208654142 -524343599190 184886967320
343064332956 84063927791 281639643580
-69937928171 -185169836943 489180918682
207265881190 297840278245 -90880019908
-456589782725 400109033486 -160920531042
-345212148557 -580404890013 -28217638812
435732514438 -467271297672 -16340938361
-338581808318 -230802807590 -507609207781
-103828392237 201043545415 431585517025
-570294040232 114588517281 2859260168544
-158411612885 204203128721 53919797777
359686927386 160710809142 77450347306
-331843164756 -89901798463 129382922112
293258129276 229125214199 -468787131242
-56851097808 -232192801725 450471030870
257830602617 449845437358 35664387367
226289664783 -66134255390 -649052523422
-319703072719 393370343185 256300740101
-103096721423 281669818697 -191886003177
249557170067 193486927204 -70682308286
-416119164115 484011390593 -301045528894
-228527520726 319968349172 195016046233
-131706744630 -267182546898 29427637590
545909475422 425431803804 -45479604427

-380948309599 59258696744 -33519260448
-146058807210 -13111766014 -16330575424
336313488327 -524641288737 174150803800
-190552547877 -503891241524 92643666823
-237934317631 -282043562767 -106694627937
-215461209203 102432515186 627751376768
-198403871390 508319061303 -131883119168
330015103122 120227239447 90707423015
20051187321 34327841939 241165370242
-428527385770 49295983273 481759029609
-106018633685 199586949452 -204925323515
-604919181952 -247212557913 -388448500301
195109429726 -58342028872 -216501723607
-239344786249 -444423465319 132922238146
-32013940520 218119883112 329417558410
24873970139 -19740292249 164831392129
-532743947007 123774230031 -328708965949
123183868924 -145712355945 -243742429319
-66647762834 101730291729 334579445358
-283104809925 3798274735 373777334407
-397161995495 380754975004 -455454023042
-626200972349 -152252915497 271972991911
21857737502 -322620633465 79373965576
84538518219 659823323232 303711864125
404828104765 51648404595 -342172127113
-17099701770 741091739323 -201951328760
606541281708 101708722031 -188991877439
-225521374359 127938026446 182944686931
104950126599 231035944597 237528875793
291629592852 -159071212473 27252473169
119653294017 199256830756 532068822067
5352206325 -300570775574 379268080759
348126800248 42610936539 5150393275
-102654174190 -412268712418 -441931940805
-414865910101 202218253334 -3062224094151
-60913158519 241293490327 2006346882
-82287660792 70243717606 52275197981
-255939652603 259247016502 433796765840
563581541596 612604198212 -253962493789
-110340266199 228661341041 -62852435857
475715962206 -545250185255 -239607050446
180697789239 38785573664 -288797436427
-386691226481 -262313502231 -303448667732
-46504593437 98987190086 -221331321398
212656843892 64881042779 331038384493
371942214622 -245857420740 5090905002501
86484808856 70233000388 -682605619112
-353766940459 -336577816881 -246603525311
53815657476 376322297337 -126679906705
-42025921140 348225416585 75056080181
133657382679 -59258748130 182316729860
293670937917 82679562821 115567828857
37809029574 -52875987175 -246474692541
141211659648 -671254817956 -74479625837
-210973584801 248936405265 -41578399400
-627622025500 258451451546 106489316777
109978217474 -162512737956 570516675481
253401997911 72669311866 135670359479
-437859984245 18965340568 -28707208182
-194075524496 -308040163787 -596636082798
134763342670 -351443139874 -204314073582
-120803662281 6298752797 -48754283034
128789871092 -73702693354 -29051711499
-1535793447 -497513091274 494797905007
-36225543396 53542407913 -228360521510
508705405176 -253026908368 -270206479695
-147984583064 -395808312698 -142683989582
612424659418 124906567613 -212809813169
-260690333623 697797804398 338623272553
184768739530 499073159045 -6593180339
500401922425 228913733644 -347044591441
254559026813 60309403386 2397176842861
170262938198 213013299404 248666151503
38906437630 45962827521 -456795867099
-555927783655 -56570994163 -168629829239
-388315615119 45618030783 179681365799
-149221844180 -61141865546 12240387310
-262707421422 388385102820 -572627719445
-21266159124 -24812808638 -2199441435081
-153767635115 -445622164913 -281410558604
282450520619 -28282140683 119125200638
179935242371 -346343677190 119462427628
-163706601655 91218360478 -285957162004
328940854452 -149226507483 -316406594368
-170545368891 295330743229 -10513308026
-125557497553 236690903592 -373162751814
-758522284906 -231312203855 108958911220
213918910002 -230924706647 -296928085720
-225186910749 -499069126221 150500101425
-111900311093 51899839872 -661516908791
-314787265382 50780936579 447588395465
-308608342423 -163128544093 218247257755
481988829025 -545867728654 -200006201829
166485839583 -318958567241 229499160947
136333040022 -232907273952 -403413563640
-507146622354 -346722413195 -272371554417
225017915867 -330740392744 607168954651
83370199260 57887262384 3031369612
339015519931 234514184103 100026723625
194779473839 62791827035 185434931555
-243722155986 -474309443667 9682989940
-245904422997 -103973514653 62763067442

300816868346 -14223703318 30815120655
88981750321 -249555004366 706634516575
193272848815 -111994554516 -165107678552
-621886861944 -40484908556 151497348344
-102001580087 -258630207270 294473830055
294280642667 63871138441 -183716113447
425328629352 -52618650898 -33887313979
-293390794631 -171474889647 -515753341873
203429610564 102101576403 171360818026
-107949917404 893846456448 169074116981
445630216570 -329923995896 103775419802
197271643722 -190919243229 278890066707
-667917633373 8131215402 -92536228828
-93970735747 222737667253 -296154879644
175529237448 630719358555 -820276501
-22775818073 -151424289192 -693958230219
191387583302 -63174999880 -312332847097
-115830319600 -49564549670 57840397267
-103218349130 -604986115162 -61895815680
-381156765158 -108735782798 53733127362
-265034933970 2455780023 475379814996
84500730697 2371077049716 -154482245358
359799731154 -104451699175 -108955427013
235560945506 132562355232 310249092649
-380455701214 545642288318 -209103497209
-327927567756 -81934940150 695492509791
431692996906 319654743026 267128138451
-95836528430 -52641729944 773834272
-430803811824 68850782926 332879163980
-149817526366 -11698786324 -263066214091
88681608193 707262949303 73856936102
-379719190673 28460450499 -289464175936
-9917059321 -335769520226 -190360186671
-258751224189 -531669045748 265715017899
-254315119107 18967669573 -177343543161
-503037056394 437009010208 67501718129
-176079758365 335584603353 56518091813
376673451680 -155101737205 -603859831102
87917397237 329880589106 -296376443078
-140005580286 -49756689927 -286482423768
27279370632 12474653043 -249439543432
551971561071 381984594201 240063595361
-331047165757 138606833385 -448105531764
-138734891564 729677954861 -168865786220
-380722647032 -27158119799 198613475995
-101915671007 -2577054941662 -54855890256
-88874897648 177708468266 56386259733
347825737669 479179993056 -214331436490
75837852599 251094390853 515306738968
75941931077 -27186800764 164325466940
-778102907281 155211000157 8434417338
94602611377 -108272477266 264000621968
265464650506 107350411650 391829736532
1227904534 92277163453 -222051816538
300091945737 596655025354 269907390207
-332981344464 362371218458 -135063546179
374460060464 163715442237 -290220202532
25880470443 -227111561829 95880771939
-676643486172 216381059359 230888457323
85803701205 424705817560 -27309995580
72645108452 38354324886 -65522652951
269150150954 99341038927 415368578192
233205318088 -217269287107 569096768482
-17847349185 -41629947486 -275014403752
-246063134974 34621099492 430236000085
-398581010951 291015108727 149458149868
82485063520 -16284841139 235513931447
11161015560 -162405967737 -779474446529
628478440195 -19620864621 122303055190
395053097323 110267841328 256116962629
-113034702403 -175362504459 -98412275752
-149783137495 86526722341 -382043957953
-297276253405 -751395440842 60611947751
342956691108 41868598903 -156765520717
293762308099 156980057850 -1565997399
158046364320 456917996581 -223979574994
60820614833 -377300450966 428971779339
-202460616320 351645125857 129183980721
781068179767 -223458125095 29700268505
-361933539299 -418905882451 -111744473746
74434737241 -18325547791 348861196787
73202789518 444763600551 140770406771
270615422970 372514759680 49858564781
-275719550157 -182025869814 -118204903505
7535653424 183914143668 -300408038178
231102668741 -217890633441 -657005451061
25075441676 -154843932312 325646907596
-342384914281 102750568093 -59193024881
-613835212620 69821607765 -130296640631
-53781773808 -76931673932 92358014884
-188607160444 -42227702238 -47928820833
233854012236 60091663766 194799644408
-290447511725 194407147564 358437772740
-44103437156 -734071665701 363610153043
-109566425392 41545652244 670028092555
-399801237967 167699942113 -111063264269
-312440088527 84249074054 278971794100
238865134351 427298334744 361879758063
362588764099 -36295363924 -408262859770
27499010565 -272950166625 229278772099
397619618613 -214255987183 -117065256115
234580879062 -306933362793 728620185413
-154660672331 50729882246 -257474151793
-60360149029 154665035864 145277335663
532511417324 269855894205 -143620957170
205358669873 134401765935 -12184426577
-76281916547 589158325969 247305427715
177308066823 -139037839994 264707069104
513889771971 412106344649 78798826607
-393217459307 311405980632 -167386205344
-194077437368 -369633647065 7294872805
-16007308827 301716242235 -369214125044
-93746958944 294996724292 -570467318042
645363758733 -117368230506 -398457387391
-14176141971 101422484812 -11243092063
494890194986 513088999025 394740522723
-307918840864 203263653209 2204506969719
205483920382 -157763885632 132909134264
-1254889461 250331105906 -193787089008
-4286459031 -414907414040 -231251802848
104365921732 201053552163 24945473295
-552437454290 -131542795898 -339860668348
53120106034 386762201354 -462929208375
-346733526613 504242324199 198878655624
92484543281 -188909778345 -58306506380
-279955271410 307813049257 126137413688
-120449568219 450106058039 -138999278114
-23069681016 -110078711224 -18606148855
39852281741 -76232727957 -644046254863
-425290038095 -407624618471 224610024430
760645465105 1452884840119 254399090187
354516810734 -222006442408 -2858176694
25558451685 106847653106 100712729946
69151061014 -191589204977 -241172417730
-160266201718 626355044310 -197817146239
-358783507599 285897593437 486762716175
420440135798 34788644995 -367886308128
-289312301969 -36746136705 238079466631
-80894588612 -455646333957 386684250149
233987555017 247160933091 612738805672
321942749908 -126608762068 253273899150
-537642172851 -136785427719 -95397550594
-100332734621 268940320145 342972004958
89498046539 -455642826539 -36788553477
-40075329545 39370392434 543965582811
675889588621 -66766695313 390460642021
-409531884337 -70853925268 -124223482710
-448148943205 41691631213 85408199192
143480383829 -285308828036 -47505275318
175327181928 781719492925 -256099354506
1475554429 -51062043531 -155604117999
-301232167067 -63034361900 -150418397399
-113435432725 95243046935 268293985973
195858317150 -536001745874 -168420219549
284735226225 24961936857 163883710604
9290134320 449098456333 7920294260
-75418052017 -492253780083 -233760416236
-290740384552 -130865877940 502650037116
-170471732544 408522670761 -212153078228
35569236486 -29665032788 427624291463
572638430327 207077042587 -66596353011
553084735684 -62665856305 -168034147770
174972956739 -158089772343 511325764218
-309034618854 -106671789214 -339730755919
57945786819 58110257943 445570983690
511427336485 105474762293 -224446807619
24119084892 -246324152388 495286385085
12665330997 326856840380 143301824019
-507882395543 474123161210 6311641966
-243070029051 449063374594 149354236803
-191473408109 156738845911 -1510058411
-26937223440 268295072979 -445871690034
461336128854 382066178210 -136809241203
78724238528 -16124961366 -211480585574
40112488034 388168432990 447693188545
-93329456718 -178810821117 -203968326360
-32776262710 -136945715302 -639114159155
-302200953280 181836411713 -81263089136
545896314302 -89315975870 -157517856749
-270566378000 -200918245805 362153970836
445159174224 277152072408 188754966337
-365157722835 420123218567 423612653209
-189107539248 -628282868948 274988531869
-221066163599 421662499803 -283612540799
-69759408832 61397870556 125880533489
-17937230972 195544061435 19548486787
-173574214248 224997179545 28040248922
-124547055783 256487136216 -290930276429
527384092623 200835885030 -241595709366
256301696706 -199427943849 537103461444
-165361749644 -201850812863 -512410338619
-14188234460 -524232918448 -371630549468
-371679710833 -5024809022940 187936393405
-2887879156 -157794790022 724811350478
604527766457 -386425596739 -156851208093
-25230878749 -261156200385 25675099685
-280615578619 -55535429033 -135629269427
494968619936 442162517085 -274202790112
-314068414562 357601710405 38156456529
34599800166 -29172038311 377300844971
-93481846305 96931821978 -437088153130
-257974422921 99494113 -459264670039
-255065797163 68656249110 54115124109
-11293201072 -514894814081 -195126723355
-325145061262 -351206590992 79269154181
198926664930 -545255613771 86477865144
-207727289016 147758414168 309633387581
-571185117851 -89737808476 -291962824205
313102314983 280507188415 -110674652965
331340737870 68342339591 -317202289796
110452641909 96885878863 -376638590607
28497651541 197087768943 381007256655
246603372155 -214384404555 226075117920
-514549604750 -106459006275 252155245641
-225010904332 520355035459 -364358349061
-194848736446 -24661126350 31127507234
402731120369 224351077110 547358940812
-38701867414 676116602847 206213910164
448673274898 -179654630381 -97808634924
-195515870035 -62994422495 -17537220147
-37992962597 483405234562 4805825232
332952387217 -19860472006 -123766612994
-205154217055 97207894827 -37739849931
440149125575 -42676275402 198984486207
-108214776671 228606290415 -818616394085
249801051854 181587811528 119204764300
-35763443420 -8593584315 78795000159
110007478613 125084680489 -375168228511
-306223820379 694182781335 331475127639
552960411022 409631255631 -16344294498
-228562025112 430378177718 -398503998117
162419615583 -642133397373 136874286873
36026784988 -84338710246 272114725802
-151246372396 267042883911 230003858891
-572117998134 -22559097268 448897426315
-265300730161 156794060988 194289127031
266084571915 49170759919 -86067611701
352224551964 95193381937 10874677379
-134503216450 367358386355 287321973690
-491037934225 -318705229524 -5999595454746
213142888778 23107956914 -78901348432
-41687692493 -339479242662 364300283228
445599887281 184210184112 92568200636
301073627305 -359691355424 -334610540696
24568869081 111190936222 118829947223
-536246684198 -63806736636 160889531585
91924304544 136226154301 -38718778859
-303582336070 46430595287 -5425273197750
-83464233157 -595920367093 84922978874
-212962157281 -140729097175 291108845888
316895518678 288845242044 405853704936
409315490914 -475328470547 -74909419722
-26686874648 71331538347 -510044321754
159581667906 84204996305 173041849588
-507073297289 -225141946002 271309213703
-216372453981 -29175396578 344716063718
-279487687453 -313700916482 -797977479051
23947483659 505512581007 -319936136254
49303263020 -445856872947 -328592192981
653053491099 -225732981467 411376688808
307404841640 -263315429657 -183087138701
33084391731 513043813725 251209630954
258248518470 6107019540 -186780590947
-472388812674 149049688631 -298765512557
-53148118921 605609090660 447425982870
-80930552313 -446947459042 218354394730
364697588114 -220763070677 18826634588
-171958870016 -551086541141 -28322576521
-186572319102 66568475856 6592121022882
-401542195802 -86059182988 108253777145
-630741810277 -54193659814 -73042812128
71597234290 -32020071762 386084414558
71849714170 -197867669431 -242899810225
-27037144540 605313196696 45156481475
352331558782 -73449432837 -57883373418
-312468715903 -250584103810 -215649683633
-497317813068 -65557083488 394117379794
-48777106445 -11728050753 200013923283
67391539451 19372407101567 -4927205205862
-32528992718 42929757935 -320767341213
-307176262381 -692603349445 26473368955
298027786757 -330411063051 -110040220775
-294416821494 -162519058752 -620287055330
-422095938711 477700583400 -51848035858
-273674518177 211007400730 -66723363663
468510895749 177645590127 -329972508906
-410112176216 855673334380 80125070452
-122910157793 38195338339 449394153428
-478534287321 -422643701731 8946405612
4942883278 127237374191 -58002685975
2906242784 -94331765864 382146865032
-382674531537 -90282353976 121698909347
-345151994471 26052885848 -442837909707
-236740579645 -63965150955 -414108787767
-163108975897 -101509583479 -323996457407
-1517425735046 -88686993626 -194804515540
-2343404352281 -10461622403 -46393900896
298632033952 221500522824 500496239365
122331374043 -140371933519 -57274493850
-196454015558 126721848496 64632290872
650879807135 91441238378 -234522350272
-127802543414 77695139183 104365343638
-510391397330 -367005465552 -180068307808
216969990673 -719574612508 -151936855374
-39634085758 -4322635953454 382931680953
-226032796694 -267003748118 480010580544

-46143999508 351268639943 168377029543
458063812725 -70570475313 219498531544
-159025897263 -311290902289 89117867614
75334917772 -20373887633 -823017824465
478616791537 -398169946705 140490741236
169210577135 239733631795 -312937913188
413620443945 -28027292310 -18072361366
148069765839 279537290830 -242663010479
425906901361 216696952696 35227380086
278063238168 486175696473 153690960871
-138346376457 440703169612 219045250495
-175056005179 353865623171 129605658155
-51563565054 212642398103 31899395376
391730532847 248456562514 -457674437943
-240980663381 270423539010 -98057979251
326220347190 560252492136 -22775009413
109220290013 -528519101430 -260836220449
-331008346963 -119250451676 -623558081777
-541249932125 194166946742 297066665205
215426185633 158459883460 -222477279139
-92517641248 333826468020 -17738375465
328123125333 -179110042702 354431542827
319870545750 -78465501056 242571931615
262847580283 -345586043976 -328439742252
-494097972214 456643959464 -473603712425
-303774887441 -319298146940 36964363112
343208297244 -176629935478 80752536475
116830641833 20934686816 31827019213
-3363170697 -378638542694 -285360987825
-944473797 -25867342800 -225336340935
190499052433 -151610190681 -366772832639
-208701554803 -16934272247 607733688061
-98667193343 -438557723846 135468804895
-611117158195 -422867965869 -67118257294
159984761212 501169984045 -81579684444
30362319025 -186010774488 337356956705
-144109072618 89043348957 388508835908

75358042497 -246483606661 359028054164
-25184529632 -314391155081 -166320493108
-14234622225 -266050180255 -440927110344
474353599203 -56785667509 12624743082
775503874604 220735903841 121307953928
-261129799138 440620125265 200950837038
226780454082 -386496547988 -84313958985
-12810871412 -283631147866 561471700195
-160875407446 -162099544176 77077069814
-295502745931 -200094262458 323971100671
-31432625810 -128639640120 595533765784
643152178364 -10926358443 147484831510
49505476896 -650461914260 -134698696910
428902722873 -149612921158 184668248944
-362009286084 -5267571606 89627909291
-99755808409 -44693766178 578190616381
-164340148600 -229321016801 111898750139
4051242890 638712311967 259891094158
343118225199 -94693860725 195041652748
-221132860448 506941066407 -69534291578
-471129581784 85992195731 -133574797201
29369824464 -197791051829 6573311949
28781531996 107174335413 -447837174598
-305657483740 -313530504146 -274528643800
71280846826 -221099942925 666523879887
-487356864132 3265656798 110563553016
200802329755 210884978290 -338343626501
-165713941737 -622241026901 -268410552409
197771518872 241876037199 38170473533
533409582516 -218290736875 -238536024942
-103302612423 255774813307 168291901932
72869049040 -58894402611 -142743013289
-387563827622 -149632222840 512119468834
115088376039 -286641078859 68027534401
-312780278995 -296645229414 -178504874384
-57066472886 343247781346 -191847988383
-432056310129 89952514419 -118428407964

34063994250 -272455924517 -48006505742
-31306774278 -441519993131 38885381102
-726193050141 -7015487356 -201449031359
57533128771 6370771048 -746535219380
-130174959501 -262445407111 222514608509
9815876017 -456619249266 -194953744538
-377353443227 -174545488726 276134665347
378240367878 358740759637 -101730841443
150485744416 -147001498735 206855720896
424561944034 -409039299139 -93262824783
-48418603509 555217297737 57517405553
-385503932802 59266210424 4528289094
-454687056284 120446833907 -472533787111
-168302932062 18329111468 690379392159
-329505824577 -218896077686 -266744977099
-372257111040 -187499823024 -441001164997
-226673804747 9079046408 -125149116914
-268701242305 -128243114244 222579305098
156598790561 -235925334828 130917010653
169954073719 -432170614219 -461386297991
-173410070560 259907830018 -418078929291
130406276351 -21187943441 260526999985
389517312305 10161687699 -496584297076
135398539238 -662014281645 144170080624
679133611675 251073638301 -12053096969
-77973652753 369428934468 -10343213331
-122515462665 351627930341 175225770311
423705074705 -266436874161 -240567879531
211840454981 -585061144391 316766352828
-25699212614 183225710701 -609704536351
-220339204427 -193009628626 67343942155
461720546754 362899454031 349474052403
584575429732 -2865237896 -136839538750
-27077915621 -471614791467 -36879052938
-211660885394 -7737624478 489315047223
332542089651 181896645259 229095173911
-18592915924 -70549804872 -26004286565